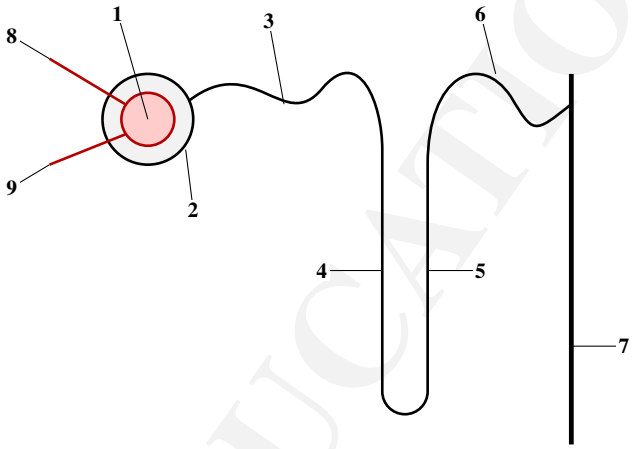
# TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

## CLASSE : TERMINALE S2

### TD N° 2 · THÈME 6
### LE MILIEU INTÉRIEUR : LE RÔLE DU REIN

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

**Exercice 1 : Structure du néphron**




**1)** Donne un titre au document et annote-le (1 à 9).

**2)** Indique, sur ton schéma, les zones où se déroulent la filtration et la réabsorption.

**3)** Explique pourquoi l'artériole efférente a un diamètre plus petit que l'artériole afférente.

**Exercice 2 : Comparaison du plasma, de l'urine primitive et de l'urine définitive**

| Constituants (g/L) | Plasma | Urine primitive | Urine définitive |
|---|---|---|---|
| Eau | 910 | 990 | 950 |
| Protéines | 70 | 0 | 0 |
| Glucose | 1 | 1 | 0 |
| Urée | 0,3 | 0,3 | 20 |
| Acide urique | 0,03 | 0,03 | 0,5 |
| $Na^+$ | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
| Créatinine | 0,01 | 0,01 | 1,0 |

Le débit de l'urine primitive est d'environ 180 L par jour ; celui de l'urine définitive de 1,5 L par jour.

**1)** Propose une définition de l'urine primitive à partir du tableau.

**2)** Calcule, pour chaque constituant présent, le rapport de concentration urine définitive / plasma.

**3)** Calcule la quantité de glucose filtrée par jour et la quantité excrétée. Conclus.

**4)** Calcule le pourcentage d'eau filtrée réabsorbée.

**5)** Précise le comportement du rein vis-à-vis de chaque substance (filtrée ou non, réabsorbée totalement, partiellement, sécrétée).

## Exercice 3 : Le seuil rénal du glucose

On perfuse un chien avec des solutions de glucose de concentrations croissantes et on mesure la quantité de glucose filtrée, réabsorbée et excrétée par minute.

| Glycémie (g/L) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glucose filtré (mg/min) | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 500 |
| Glucose réabsorbé (mg/min) | 125 | 188 | 225 | 225 | 225 | 225 |

**1)** Calcule le glucose excrété pour chaque glycémie.

**2)** Trace les trois courbes (filtré, réabsorbé, excrété) en fonction de la glycémie.

**3)** Détermine le seuil rénal du glucose et la capacité maximale de réabsorption. Explique l'existence de ce maximum.

**4)** Explique la présence de glucose dans les urines d'un diabétique dont la glycémie est de 2,5 g/L.

## Exercice 4 : Le rein artificiel

Chez un insuffisant rénal, l'urée s'accumule dans le sang (urémie). Lors d'une séance d'hémodialyse, le sang du malade circule d'un côté d'une membrane semi-perméable, et un liquide de dialyse de l'autre côté. Le liquide de dialyse contient du glucose et des ions aux mêmes concentrations que le plasma normal, mais pas d'urée.

**1)** Explique pourquoi l'urée passe du sang vers le liquide de dialyse.

**2)** Pourquoi le liquide de dialyse contient-il du glucose et des ions aux concentrations du plasma normal ?

**3)** Quelle fonction du rein le dialyseur ne peut-il pas remplacer ? (pense aux hormones du rein)

## Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Rappelle les rôles du néphron dans les différentes étapes de la formation de l'urine définitive. Un schéma de synthèse illustrera ton exposé.

LN_EDUCATION